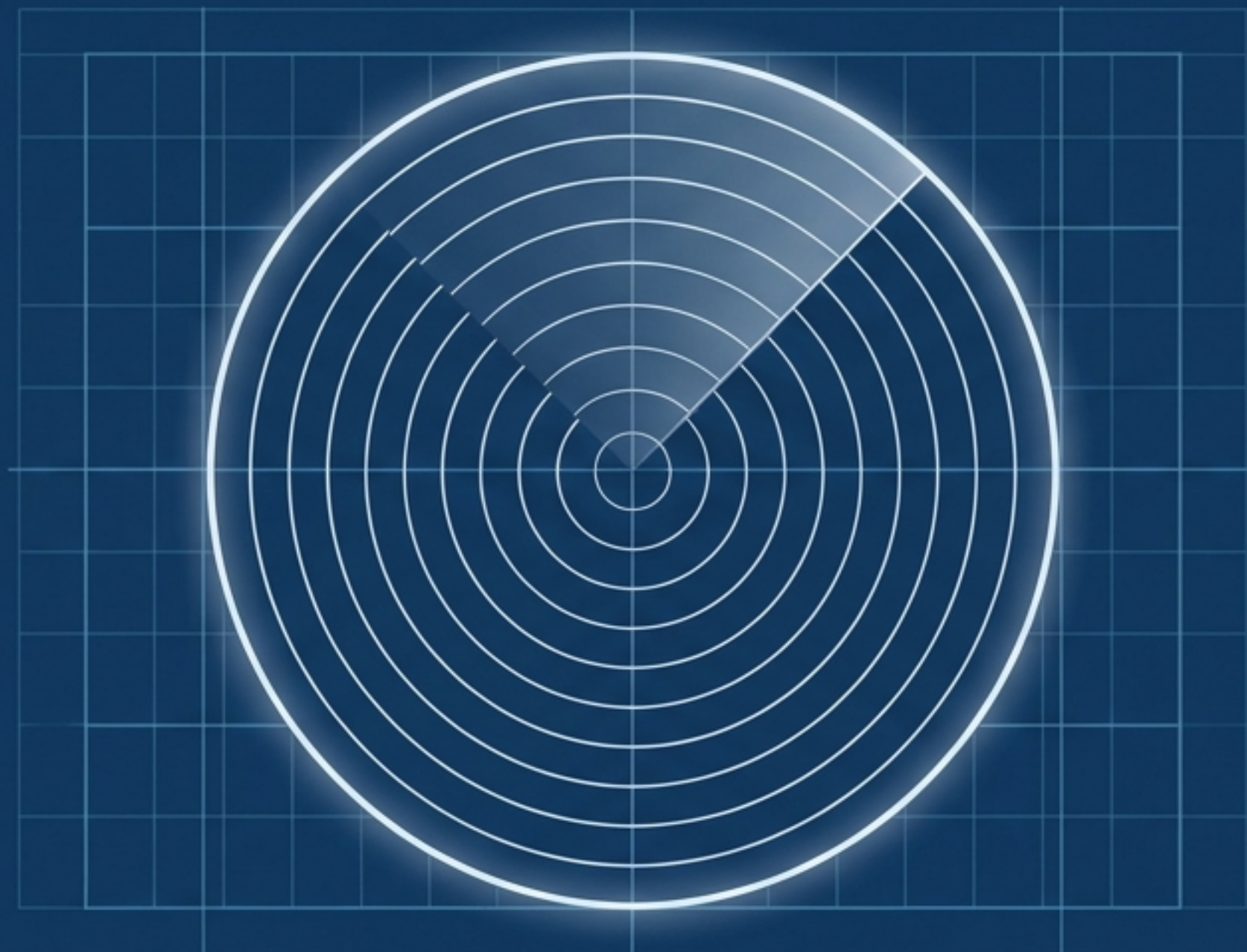




O Radar Preventivo: Triagem de Diabetes em Larga Escala

Um modelo de suporte à decisão clínica com alta sensibilidade para saúde pública e triagem preventiva.

[Public Health]

[Machine Learning]

[Clinical Strategy]



O Desafio (Crise Silenciosa)

O **diabetes** cresce globalmente.

O **custo** do **diagnóstico tardio** (complicações crônicas) é insustentável.

A detecção **inicial falha** na ponta do sistema de saúde.



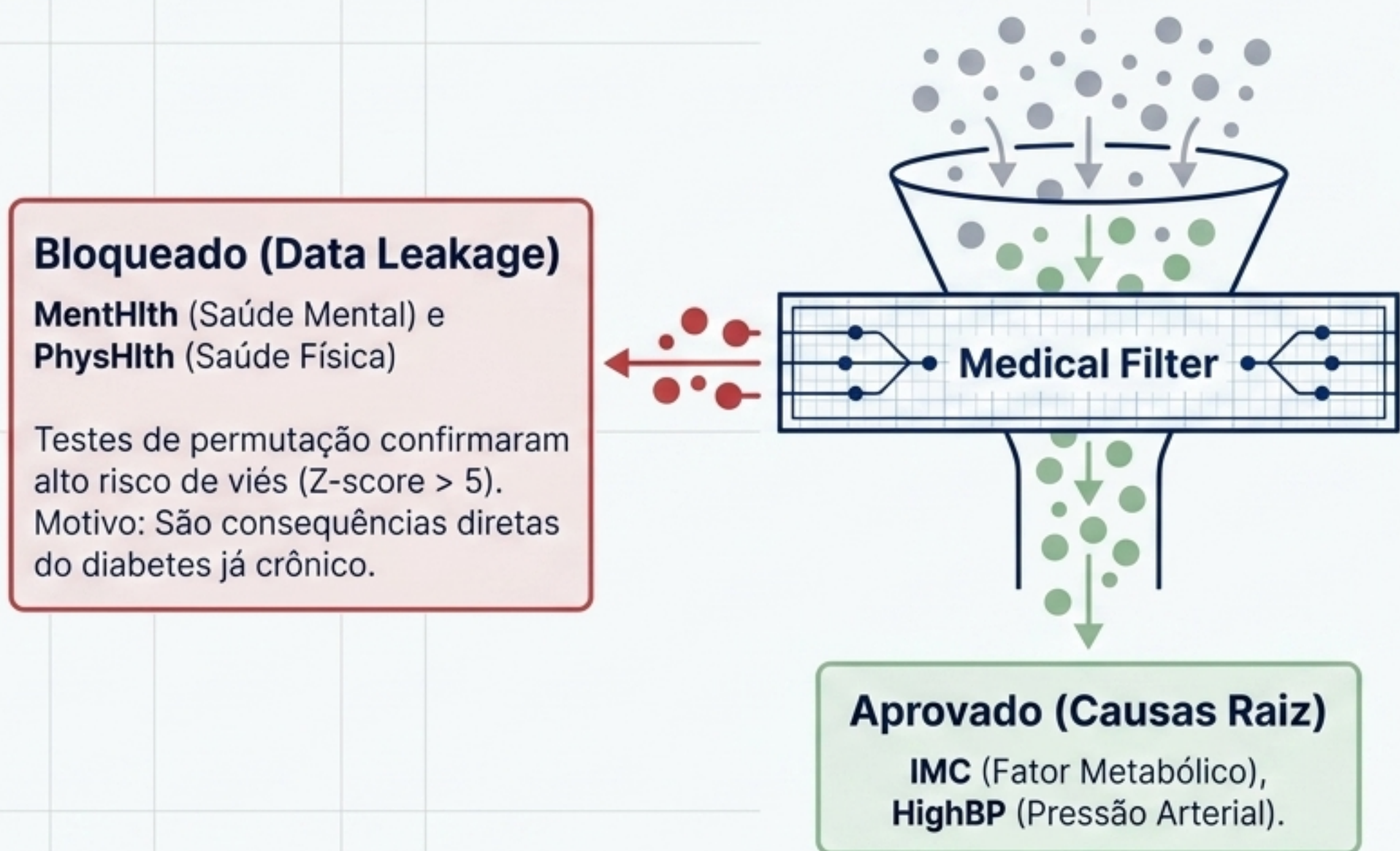
A Solução (Radar Preditivo)

Dados: 253+ mil registros populacionais (CDC).

Objetivo: Antecipar o risco clínico antes do agravamento sintomático.

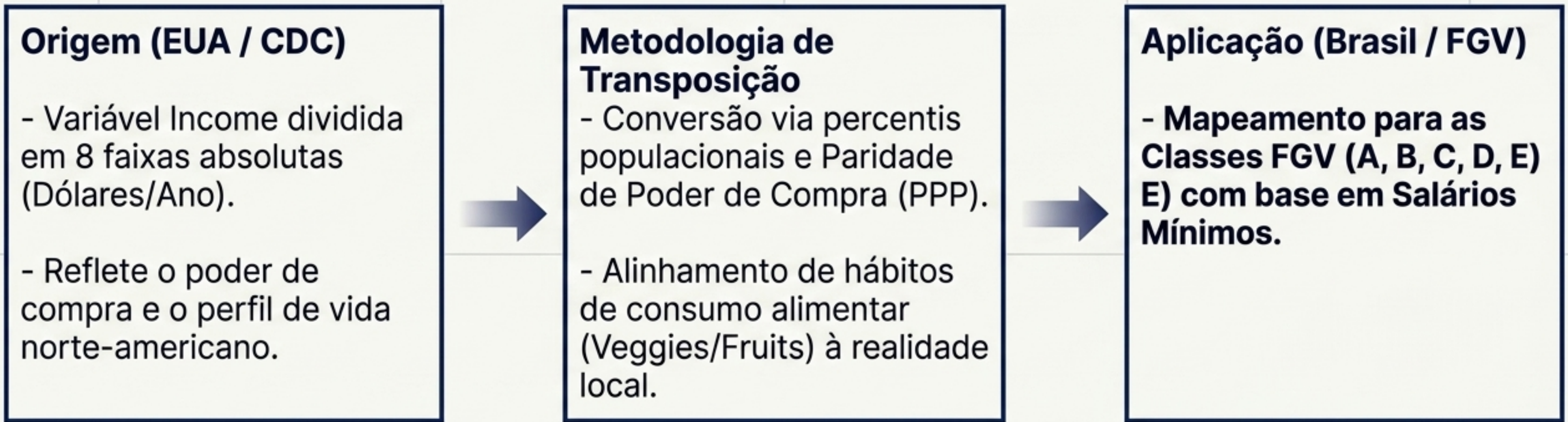
Diferencial: Não é apenas um algoritmo; é uma ferramenta de **Triagem Preventiva de Alta Sensibilidade**, priorizando Recall (detecção de doentes) acima da precisão matemática padrão.

Previsão de Risco, Não Constatação de Sintomas



Ao remover **marcadores sintomáticos**, garantimos um modelo de **integridade médica** que atua preventivamente, identificando indivíduos em perigo antes que a doença dite seu estado de saúde diário.

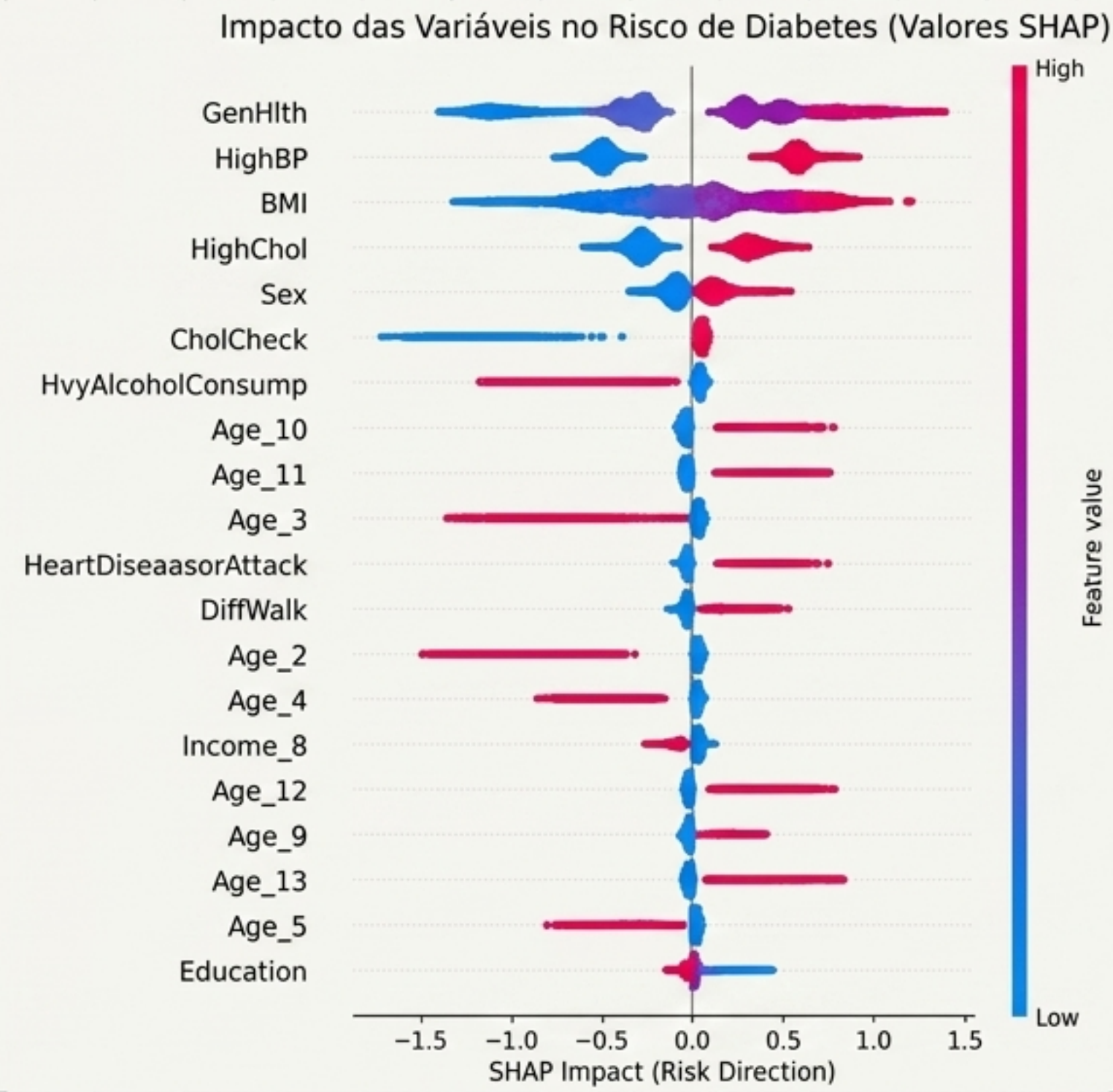
Tropicalização de Dados: Do CDC ao Cenário Brasileiro



Por que importa?

Esta adaptação socioeconômica garante que o risco metabólico seja calibrado para a realidade do SUS e operadoras de saúde brasileiras, evitando vieses de riqueza importados.

Dissecando o Risco: Os 3 Principais Vetores Clínicos



- 1

Saúde Percebida (GenHlth)

O vetor número 1. A autopercepção do paciente tem peso determinante. Avaliações Ruim/Regular (níveis 4 e 5) disparam o alarme do modelo.
- 2

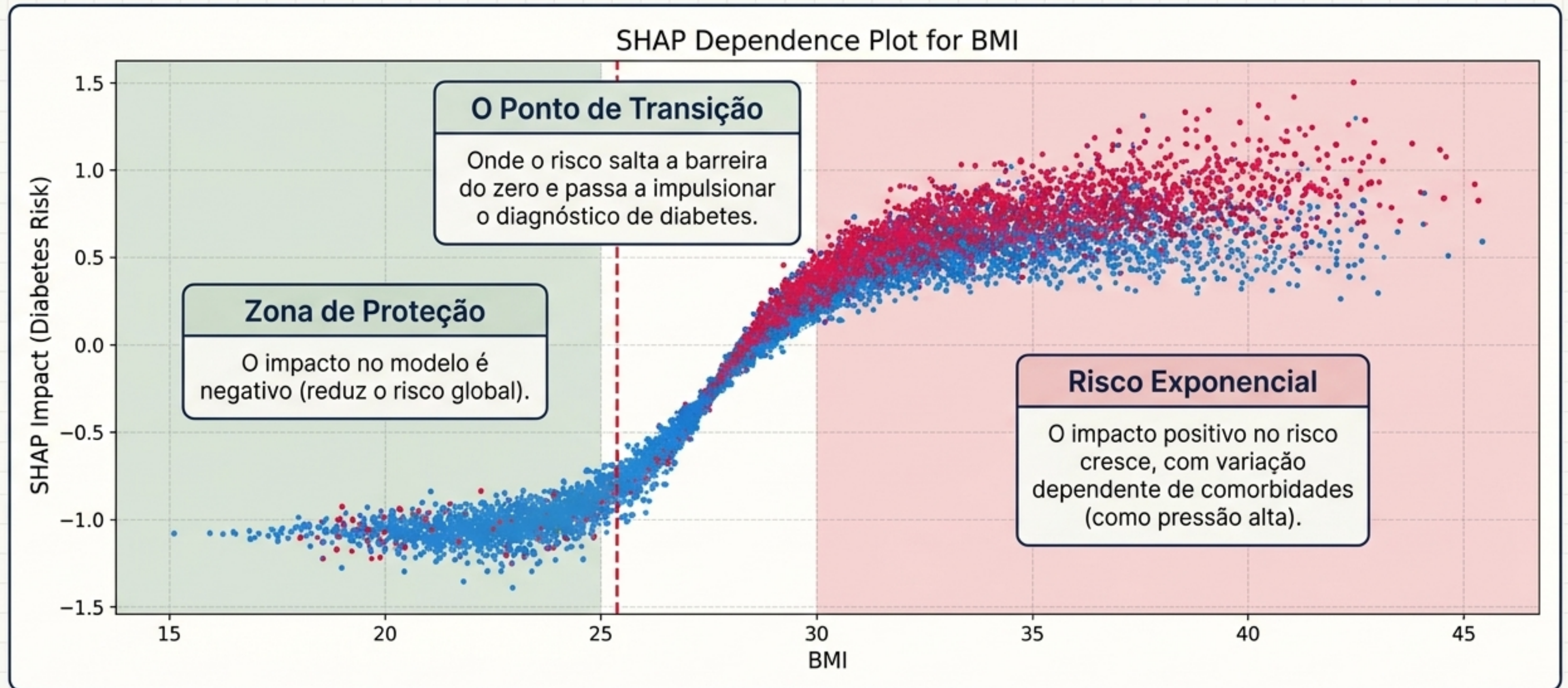
Pressão Arterial (HighBP)

O principal gatilho fisiológico binário. Ter hipertensão desloca a predição massivamente para o risco.
- 3

Fator Metabólico (BMI)

O volume de massa corporal atua como um acelerador contínuo de risco para a doença.

O Ponto de Virada do Índice de Massa Corporal (IMC)



Personalização do Risco: Perfis Clínicos em Contraste



Risco Máximo: Probabilidade 93%

Paciente 17278

1. Agressores Clínicos



IMC = 47



Saúde Percebida = 5



Hipertensão



Histórico de Infarto



Colesterol Alto

2. Diagnóstico do Algoritmo

Convergência crítica de fatores metabólicos e histórico cardiovascular crônico.



Risco Mínimo: Probabilidade 1%

Paciente 7702

1. Protetores Clínicos



IMC = 19



Saúde Percebida = 1



Sem Hipertensão



Saúde Percebida = 1

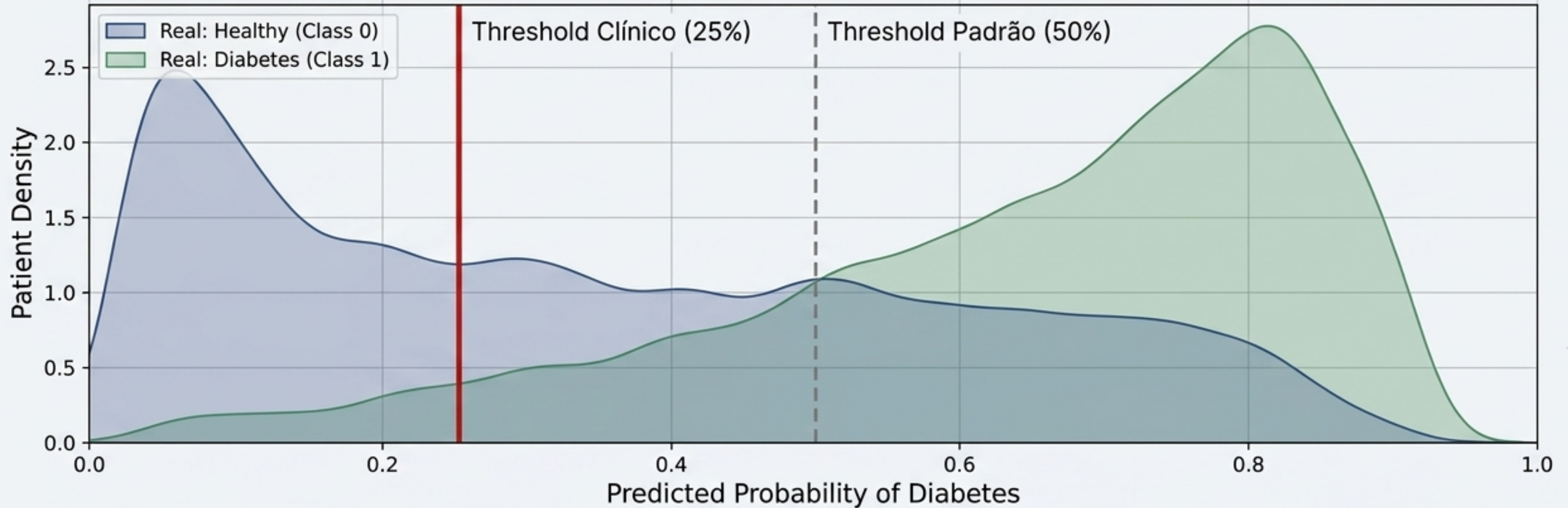


Sem Colesterol Alto

2. Diagnóstico do Algoritmo

Estilo de vida saudável neutraliza o risco basal.

A Matemática da Saúde Pública: Threshold de 0.25



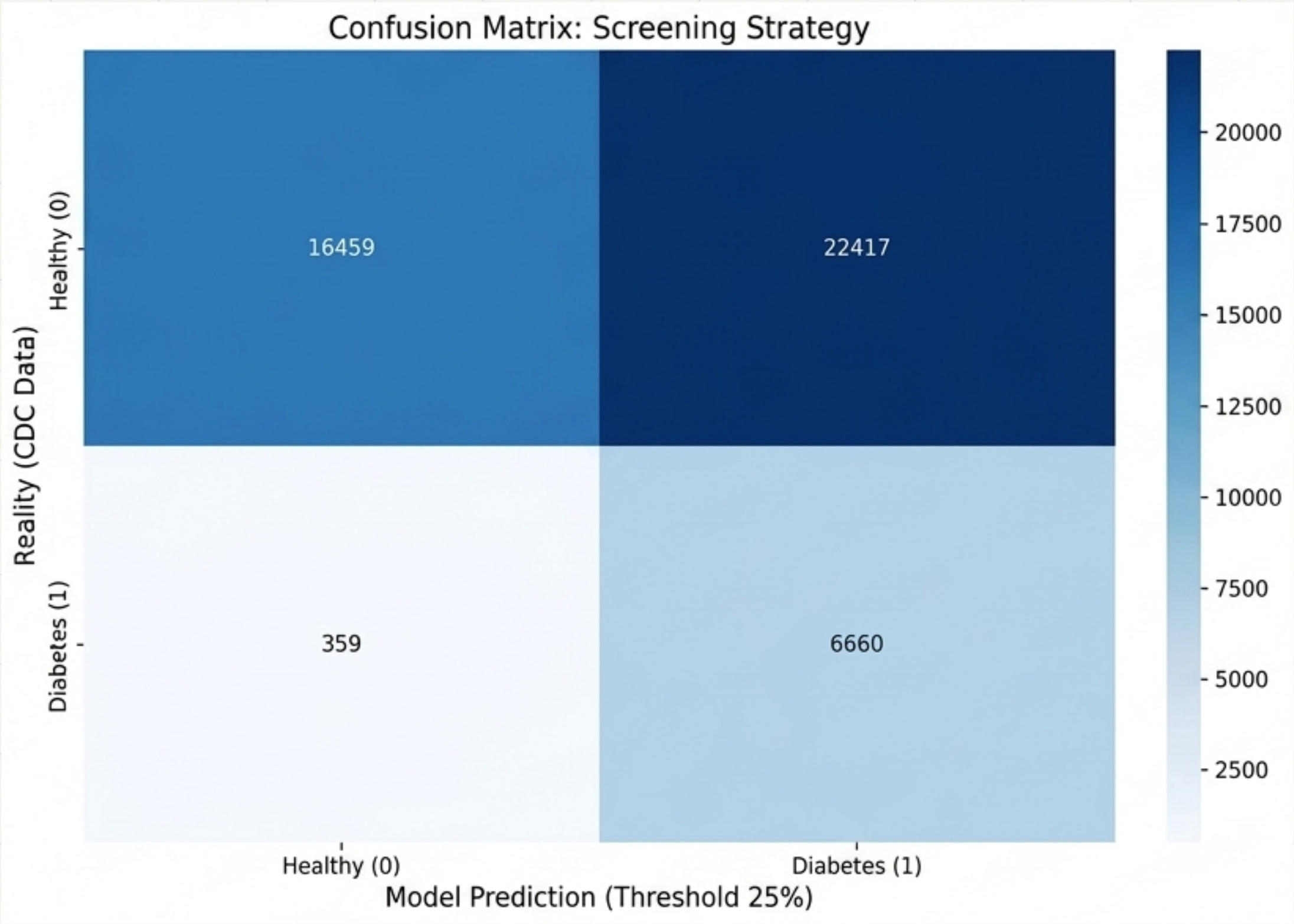
O Padrão de ML (Threshold 0.50)

Otimiza precisão matemática, mas comete o erro mais fatal em saúde: enviar doentes não diagnosticados para casa.

O Padrão Clínico (Threshold 0.25)

Maximiza a malha de captura. Aceitamos mais Falsos Positivos (exames extras baratos) para garantir que quase nenhum paciente doente escape (prevenindo internações caras).

Impacto no Mundo Real: Maximizando a Captura de Vidas



Resultados da Triagem Clínica

Sensibilidade (Recall)

94.89%

Vidas Protegidas

6.660

Verdadeiros Positivos: casos de diabetes identificados e encaminhados para tratamento precocemente.

Margem de Risco

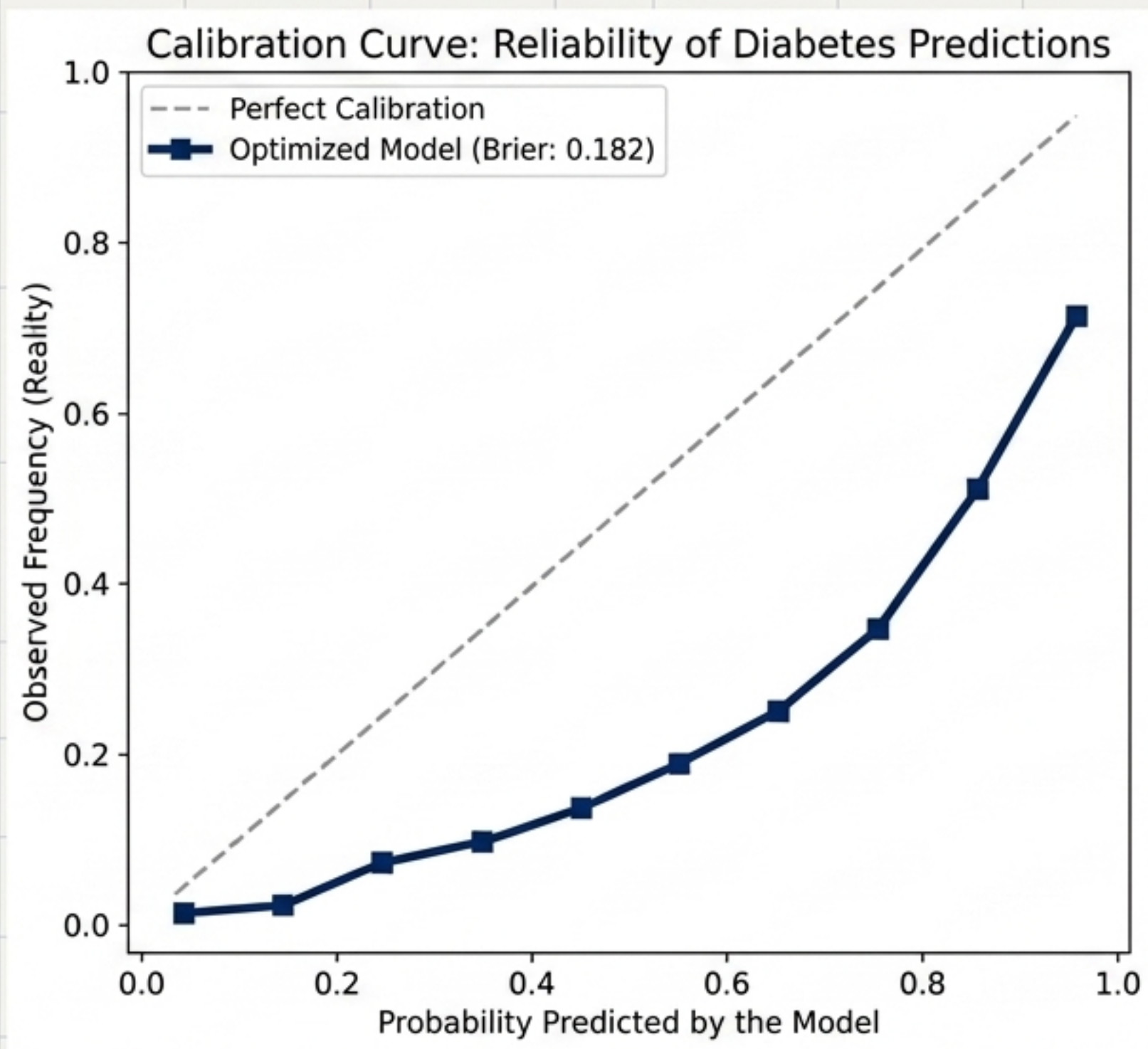
359

Falsos Negativos: casos perdidos na triagem.

Conclusão

O algoritmo escolhido (LGBM Tuned) funciona de forma brilhante como um radar sensível, cumprindo o objetivo primário de saúde preventiva.

Confiabilidade: A Honestidade Estatística do Modelo



Brier Score: 0.1820

Indica um alto grau de proximidade entre a probabilidade prevista e o evento real.

Perfil Conservador

A curva revela que o modelo não é alarmista. Quando prevê um alto risco (ex: 60%), a realidade costuma ser ligeiramente menor (ex: 20-30%).

Decisão Segura

Para gestores de saúde, é preferível um sistema que gere um alerta moderado e seguro do que um sistema que superestime perigos irreais ou subestime crises mortais.

Sumário Executivo e Próximos Passos

O Custo-Benefício da Implementação



O Retorno: O custo de exames de sangue laboratoriais (para falsos positivos gerados pelo threshold 0.25) é marginal frente às economias milionárias geradas ao prevenir nefropatias, amputações e internações cardiovasculares de casos confirmados.

Roadmap Estratégico (Evolução)



Fase 1: Triagem de Interface

Deploy via aplicativo em tablets nas salas de espera (UBS/Hospitais).



Fase 2: Integração Biométrica

Alimentar o modelo com dados laboratoriais diretos (Ex: HbA1c e Glicemia de Jejum) para derrubar drasticamente os Falsos Positivos.



Fase 3: Risco Longitudinal

Utilizar dados históricos para projetar a probabilidade de desenvolvimento da doença em horizontes de 5 a 10 anos.